

Projet IF2B P2026

L'objectif de ce projet est de réaliser un programme permettant de jouer à un jeu de lettres inspiré des mots mêlés :

- Des mots sont disposés aléatoirement sur une grille (ils peuvent être horizontaux, verticaux, en diagonal, à l'endroit ou à l'envers), puis d'autres lettres sont générées aléatoirement pour remplir la grille
- Puis, dans un temps imparti, le joueur doit trouver des mots dans cette grille ; chaque fois qu'un mot est identifié, les lettres qui le représentent dans la grille sont remplacés par des tirets
- A la fin de la partie, on reprend la liste des mots réalisés pour compter le score

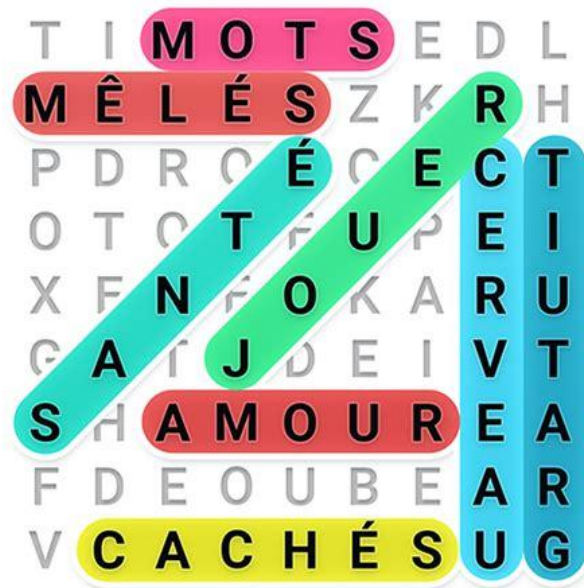


Figure 1 - Différents mots situés dans une grille, les mots peuvent apparaître dans n'importe quel sens

Menu initial

Au démarrage on propose à l'utilisateur un menu affichant trois options :

- Démarrer une partie
- Afficher les meilleurs scores
- Quitter

Selon le choix de l'utilisateur, les actions correspondantes seront réalisées.

Démarrage d'une partie

Avant de démarrer une partie, on demande au joueur plusieurs informations :

- Quelle est la dimension souhaitée pour la grille (de 8x8 jusqu'à 16x16), la grille peut être rectangulaire
- Est-ce que les diagonales sont autorisées ou non ?
- En combien de temps souhaite-t-il réaliser la partie (de 60s à 180s)

Puis une grille composée de mots aléatoires est générée, selon l'algorithme suivant :

- On tire un mot au hasard de N lettres à partir d'un dictionnaire (N étant la plus petite dimension de la grille)
- On sélectionne une direction (horizontal, vertical ou diagonal si autorisé), et un sens (à l'endroit ou à l'envers)
- On trouve une place dans la grille pour placer ce mot (au début aléatoirement)
- Si aucune place n'est disponible, on change de direction une fois
- S'il n'est toujours pas possible de placer le mot, on répète le processus avec N – 1 lettres (jusqu'à ne plus pouvoir générer des mots d'au moins 3 lettres)
- Quand il n'est plus possible de générer des mots d'au moins 3 lettres, les dernières cases restantes sont remplies avec des lettres aléatoires

Exemple : la plus petite taille est 8, je place quelques mots de 8 lettres, puis rapidement je ne peux plus ; j'enchaîne avec les mots de 7 lettres, puis de 6 lettres, etc. ; quand je ne peux plus générer de mots de 3 lettres, les dernières cases sont remplies avec des lettres aléatoires.

La grille générée est affichée à l'utilisateur.

Déroulement d'une partie

Tant que le temps imparti n'est pas écoulé, on demande à l'utilisateur de saisir des mots.

A chaque mot saisi par l'utilisateur, on vérifie si celui-ci se trouve dans la grille.

Si le mot est valide, on l'enregistre dans une liste des mots saisis par l'utilisateur, et on remplace les lettres correspondantes par des tirets. Sinon, on lui affiche un message d'erreur pour indiquer que le mot est invalide.

Attention : il se peut que des mots saisis par l'utilisateur soient valides (c'est-à-dire existant en français) mais n'appartiennent pas à l'ensemble des mots utilisés pour générer la grille. Si c'est le cas, on comptera 5 points bonus à l'utilisateur, mais on ne remplacera pas les lettres par des tirets dans la grille.

Fin de partie

La partie se termine quand le temps imparti est écoulé.

Soit N le nombre de mots trouvés, et soit L_i le nombre de lettres du mot i, alors le score est calculé selon la relation suivante :

$$score = \sum_{i=0}^{N-1} L_i^{4/3}$$

On demande à l'utilisateur de saisir son nom puis on enregistre son nom et son score dans un fichier, ainsi que ses paramètres de partie.

Une fois le score sauvegardé, on revient au menu initial.

Affichage des meilleurs scores

L'affichage des meilleurs scores permet de visualiser les utilisateurs ayant réalisé les meilleurs scores à partir du fichier des scores. La liste est triée par score décroissant.

Dans l'affichage des scores, un menu est proposé à l'utilisateur pour :

- Rechercher un utilisateur et afficher son score
- Filtrer et afficher les résultats selon la taille de la grille (on demande alors la taille désirée)
- Revenir au menu principal

Réalisation du projet

Le projet sera intégralement réalisé en C par **groupes de 2 ou 3 étudiants** du même groupe de TD.

Les livrables attendus sont :

- Le code source (fichiers .c et .h), dûment commenté et documenté, accompagné des instructions de compilation (fichier CMakeLists.txt ou fichier Makefile)
- D'un rapport d'une dizaine de pages présentant le travail réalisé, notamment la structure générale de votre code, les choix réalisés pour le développement du jeu, et le résultat final (en faisant le bilan de ce qui a été réussi et des points d'amélioration éventuels)

Le projet devra être rendu au plus tard le **14/06 à 18h** dans l'espace de dépôt dédié sur Moodle « Dépôt projet P26 ». Tous les fichiers (rapport et sources) seront contenus dans une archive nommée **NOM-BINOME1_NOM-BINOME2_NOM-BINOME3.zip**

Instructions supplémentaires

Le programme devra être réalisé en C et devra être programmé de façon modulaire (division du code en plusieurs modules – fichiers C et fichier H). Le code devra être dûment commenté et documenté.

Des fonctions devront être créées afin de structurer le programme.